Bloxorz — Bảng kết quả thực nghiệm

Bộ dữ liệu gồm 25 màn × 4 thuật toán × 3 lần lặp = 300 lượt; timeout 120 giây/lượt. SOLVED: 300; NO_SOLUTION: 0; TIMEOUT: 0; ERROR: 0; INVALID_PATH: 0.

Nguồn: handoff/quan/benchmarks/raw.csv và summary.csv; tên và đặc điểm màn từ handoff/quan/level-groups.csv.

Thời gian, bộ nhớ và node lấy trung vị các lượt SOLVED hoặc NO_SOLUTION. Độ dài và path_cost chỉ lấy trung vị các lượt SOLVED. Timeout/lỗi không được thay bằng 0. NA nghĩa là không có mẫu hợp lệ cho chỉ số đó. Dấu chấm là dấu thập phân; dấu phẩy phân tách hàng nghìn.

Mỗi ô có n=3 mẫu tìm kiếm và n=3 mẫu lời giải. Bộ nhớ là đỉnh cấp phát Python (KiB), không phải tổng RAM. Độ dài tính bằng số hành động tìm kiếm; hướng có tiền tố S tính một hành động, SPACE chơi tay không phải cạnh tìm kiếm. Chi phí so sánh là path_cost được tính theo cùng policy cho cả bốn thuật toán.

Bảng 1. Thời gian tìm kiếm (ms)

Màn	BFS	DFS	UCS	A*
L1	2.639	2.413	5.485	2.163
L2	2.166	2.844	3.885	1.828
L3	8.954	12.399	11.425	10.469
L4	357.309	12.834	500.618	354.592
L5	0.653	0.560	0.852	0.919
L6	7.962	3.264	11.044	8.850
L7	10.547	5.617	16.031	14.550
L8	17.205	8.650	22.036	25.398
L9	811.651	10.114	1,151.798	918.479
L10	10.108	4.681	12.758	12.768
L11	7.939	5.156	10.352	10.836
L12	75.837	17.847	109.480	50.082
L13	214.463	45.192	310.993	199.762
L14	2.130	0.675	3.147	1.381
L15	4.053	1.427	12.943	2.413
L16	21,128.143	10,777.189	19,903.749	35,061.705
L17	0.396	6.925	1.240	0.491
L18	0.284	22.756	0.712	0.469
L19	0.555	14.397	1.598	0.482
L20	0.748	0.285	2.156	0.496
L21	58.572	6.536	81.948	52.425
L22	64.481	58.251	77.298	51.261
L23	86.007	32.141	121.867	58.360
L24	10.861	1.856	27.844	12.929
L25	12.352	8.186	18.180	11.323

Bảng 2. Đỉnh cấp phát Python (KiB)

Màn	BFS	DFS	UCS	A*
L1	16.73	14.31	25.66	13.20
L2	14.98	17.25	22.13	11.87
L3	40.02	59.45	50.22	45.75
L4	543.01	62.60	705.98	601.08
L5	5.32	3.87	5.80	5.43
L6	37.73	19.30	49.42	45.98
L7	47.52	33.73	56.36	59.06
L8	66.20	40.94	81.10	82.38
L9	1,177.50	46.80	1,627.38	1,184.59
L10	41.90	25.47	49.20	49.15
L11	32.06	26.99	38.68	39.06
L12	321.86	107.43	413.37	228.16
L13	927.55	271.49	1,312.18	764.82
L14	12.62	4.25	18.09	7.53
L15	22.76	9.59	71.13	14.73
L16	15,344.75	9,080.82	19,741.03	19,546.84
L17	5.29	38.20	11.84	4.70
L18	4.39	103.08	7.49	4.67
L19	5.98	67.18	14.68	4.67
L20	6.57	3.68	19.84	4.59
L21	139.51	36.48	180.55	198.38
L22	139.53	143.93	180.63	198.42
L23	221.05	131.39	294.74	172.38
L24	40.14	12.11	68.86	48.37
L25	41.51	36.98	67.81	48.31

Bảng 3. Số node mở rộng (node)

Màn	BFS	DFS	UCS	A*
L1	35	30	55	18
L2	30	37	41	17
L3	115	155	122	98
L4	1,789	124	1,903	1,245
L5	10	8	11	10
L6	105	39	116	81
L7	143	71	156	134
L8	201	97	208	192
L9	3,702	117	4,298	2,822
L10	135	66	136	135
L11	121	77	121	121
L12	928	227	995	451
L13	2,484	544	2,716	1,542
L14	32	9	38	14
L15	41	17	83	14
L16	67,472	39,144	68,095	65,951
L17	3	82	9	2
L18	2	245	5	2
L19	4	153	12	2
L20	5	2	16	2
L21	594	75	617	323
L22	594	583	617	323
L23	898	319	954	430
L24	154	24	195	109
L25	160	101	192	109

Bảng 4. Độ dài lời giải (actions)

Màn	BFS	DFS	UCS	A*
L1	7	23	7	7
L2	6	34	6	6
L3	15	36	15	15
L4	16	38	16	16
L5	8	8	8	8
L6	11	26	11	11
L7	17	41	17	17
L8	23	43	23	23
L9	30	67	30	30
L10	39	57	39	39
L11	33	68	33	33
L12	28	147	28	28
L13	56	177	56	56
L14	9	9	9	9
L15	6	17	6	6
L16	110	1,051	110	110
L17	2	75	2	2
L18	2	198	2	2
L19	2	136	2	2
L20	2	2	2	2
L21	16	72	16	16
L22	16	60	16	16
L23	20	281	20	20
L24	16	24	20	20
L25	16	92	20	20

Bảng 5. Chi phí đường đi chung (cost)

Màn	BFS	DFS	UCS	A*
L1	7.0	23.0	7.0	7.0
L2	7.5	41.5	7.5	7.5
L3	15.0	36.0	15.0	15.0
L4	16.5	38.5	16.5	16.5
L5	10.0	10.0	10.0	10.0
L6	11.0	26.0	11.0	11.0
L7	17.0	41.0	17.0	17.0
L8	23.0	43.0	23.0	23.0
L9	31.0	69.0	31.0	31.0
L10	39.0	57.0	39.0	39.0
L11	44.0	86.0	44.0	44.0
L12	28.0	147.0	28.0	28.0
L13	56.0	177.0	56.0	56.0
L14	10.0	10.0	10.0	10.0
L15	6.0	17.0	6.0	6.0
L16	111.5	1,055.5	110.5	110.5
L17	2.0	75.0	2.0	2.0
L18	2.0	198.0	2.0	2.0
L19	2.0	136.0	2.0	2.0
L20	2.0	2.0	2.0	2.0
L21	16.0	72.0	16.0	16.0
L22	16.0	60.0	16.0	16.0
L23	20.0	281.0	20.0	20.0
L24	23.0	24.0	20.0	20.0
L25	23.0	94.0	20.0	20.0

Danh mục màn

Màn	Tên	Công tắc tách	Ô fragile
L1	Stage 1: Basic Moves	0	0
L2	Stage 2: Fragile Tiles	0	8
L3	Stage 3: Two Bridges	0	0
L4	Stage 4: Split and Merge	1	1
L5	Stage 5: Narrow Path	0	6
L6	Stage 6: Open Switch	0	0
L7	Stage 7: Heavy Switch	0	0
L8	Stage 8: Closing Bridge	0	0
L9	Stage 9: Mixed Mechanisms	1	2
L10	Stage 10: Detour	0	0
L11	Stage 11: Fragile Crossing	0	20
L12	Stage 12: Bridge Maze	0	0
L13	Stage 13: Many Bridges	0	0
L14	Stage 14: Fragile Shortcut	0	2
L15	Stage 15: Teleport Chain	2	0
L16	Stage 16: Split Maze	64	10
L17	Stage 17: Goal Left	0	0
L18	Stage 18: Goal Up	0	0
L19	Stage 19: Goal Right	0	0
L20	Stage 20: Goal Down	0	0
L21	Stage 21: Open Field	0	0
L22	Stage 22: Open Field Turned	0	0
L23	Stage 23: Goal Behind Wall	0	0
L24	Stage 24: Short or Cheap	0	28
L25	Stage 25: Short or Cheap Turned	0	28